

Exercices de physique générale 1

Cours 6

Faculté des Sciences
Université de Mons



Rappels théoriques : le centre de masse d'un système

Le **centre de masse** (CM) ou centre d'inertie est un point de référence imaginaire dont la position est obtenue via une moyenne des positions des particules; chacune des i positions étant pondérée par la masse de la particule i correspondante

N.B. : Si le champ de gravité est homogène (= identique en tout point) alors les centres de gravité et de masse sont confondus.

La position du centre de masse d'un système à N particules est donnée par

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i$$

où $\vec{r}_i$ et m_i sont respectivement la position et la masse de la particule i et

$$M = \sum_{i=1}^N m_i = m_1 + m_2 + \dots + m_N.$$

Rappels théoriques : le centre de masse d'un système

En extension, la formule précédente s'écrit

$$\vec{r}_{CM} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + \dots + m_N \vec{r}_N}{m_1 + m_2 + \dots + m_N}.$$

1 dimension	$\vec{r}_{CM} = (x_{CM})$
2 dimensions	$\vec{r}_{CM} = (x_{CM}, y_{CM})$
3 dimensions	$\vec{r}_{CM} = (x_{CM}, y_{CM}, z_{CM})$

avec

$$\begin{aligned}x_{CM} &= \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_N x_N}{m_1 + m_2 + \dots + m_N} \\y_{CM} &= \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + \dots + m_N y_N}{m_1 + m_2 + \dots + m_N} \\z_{CM} &= \frac{m_1 z_1 + m_2 z_2 + \dots + m_N z_N}{m_1 + m_2 + \dots + m_N}\end{aligned}$$

Rappels théoriques : le centre de masse d'un système

Quelques propriétés liées à ce point :

- Ce n'est pas toujours un point de l'objet.
- La vitesse du centre de masse pour un système à N particules est donnée par
$$\vec{v}_{CM} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i.$$
- La quantité de mouvement totale d'un système à N particules est donnée par $\vec{P} = M\vec{v}_{CM}.$
- On a que $M\vec{a}_{CM} = \vec{F}_{ext}.$
- On a que l'énergie cinétique d'un système à N particules est donnée par
$$K = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i v_i'^2$$
 où $\vec{v}_i'$ est la vitesse de la particule i calculée dans un repère dont l'origine est le centre de masse.

Système de deux particules

Énoncé :

Une particule de masse $m_1 = 2 \text{ kg}$ a comme position $\vec{r}_1 = (2 \vec{1}_x + 3 \vec{1}_y) \text{ m}$ et une vitesse $\vec{v}_1 = (-\vec{1}_x + 5 \vec{1}_y) \text{ m/s}$. Une autre particule de masse $m_2 = 5 \text{ kg}$ est en $\vec{r}_2 = (-5 \vec{1}_x + \vec{1}_y) \text{ m}$ et possède une vitesse $\vec{v}_2 = (3 \vec{1}_x - 4 \vec{1}_y) \text{ m/s}$. Trouvez :

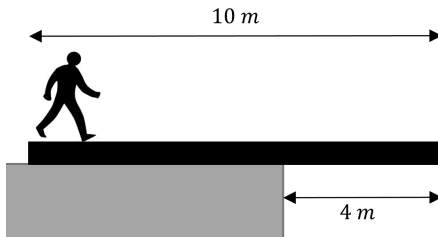
1. la position du centre de masse
2. la vitesse du centre de masse
3. la quantité de mouvement totale
4. la position du centre de masse deux secondes plus tard en sachant qu'il n'y a pas de force extérieure.

Syllabus d'exercices, Chapitre 8, Exercice 5

Sur une poutre

Énoncé :

Un homme de 80 kg marche sur une poutre homogène de masse 40 kg et de longueur 10 m. Elle repose de telle manière que 4 m de la poutre se trouve dans le vide. Jusqu'à quelle distance l'homme peut-il marcher sur la poutre sans qu'il ne tombe avec celle-ci dans le vide ?



Syllabus d'exercices, Chapitre 8, Exercice 2

Rappels théoriques : Cinématique de rotation sur un cercle

Liste des grandeurs physiques adaptées

- Déplacement angulaire $\Delta\theta$ avec $\Delta\theta = \frac{s}{r}$ où s est la longueur d'arc interceptée et r , le rayon du cercle.
- Vitesse angulaire ω
- Accélération angulaire α
- Période T
- Fréquence f

Lien avec la vitesse et l'accélération (linéaires)

- La vitesse $\vec{v}$ a une intensité de $v = \omega r$ et est toujours tangente au cercle au point considéré.
- L'accélération $\vec{a}$ est donnée par $\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_r$ où $\vec{a}_t$ est l'accélération tangentielle et $\vec{a}_r$ est l'accélération radiale.

Rappels théoriques : MCU et MCUA

	MCU	MCUA
Vitesse angulaire	constante	variable
Accélération angulaire	nulle	constante
Équations du mvmt (1 D)	$\theta(t) = \theta_0 + \omega_0(t - t_0)$ $\omega(t) = \omega_0$ $\alpha(t) = 0$	$\theta(t) = \theta_0 + \omega_0(t - t_0) + \frac{\alpha(t-t_0)^2}{2}$ $\omega(t) = \omega_0 + \alpha(t - t_0)$ $\alpha(t) = \alpha$

Mettre en relation avec le tableau concernant le MRU et le MRUA !

Disque dur MP3

Énoncé :

Le disque dur d'un appareil MP3 ayant un diamètre de 3 cm part du repos et met 0.02 s pour atteindre sa fréquence finale de rotation qui est de 3333 tr/min. Déterminez :

1. l'accélération angulaire ;
2. le nombre de tours effectués en 0.05 s
3. le temps nécessaire pour effectuer 200 tours ;
4. le module des accélérations radiale et tangentielle d'un point de la circonférence du disque à l'instant $t = 0.01$ s ;
5. reprenez le point (d) pour $t = 0.03$ s.

Syllabus d'exercices, Chapitre 9, Exercice 1

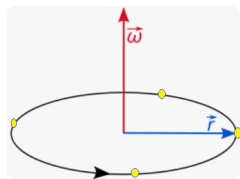
Rappels théoriques : Moment d'inertie

Le **moment d'inertie** I d'un système physique est une grandeur qui caractérise son inertie vis-à-vis des mouvements de rotation, comme sa masse caractérise son inertie vis-à-vis des mouvements de translation.

Si on considère un mouvement de rotation autour d'un axe physique Δ , le **moment d'inertie d'un système de N particules** est un scalaire donné par la formule suivante :

$$I = \sum_{i=1}^N m_i r_i^2$$

où m_i est la masse de la particule i et r_i est la distance perpendiculaire de la particule i à l'axe de rotation.



Molécule d'eau

Énoncé :

Dans une molécule d'eau, la distance entre les atomes d'oxygène et d'hydrogène est égale à $9 \cdot 10^{-11} \text{ m}$, et les masses des atomes sont $m_O = 16 m_H$, avec $m_H = 1.67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$. L'angle entre les deux liaisons $H - O$ est de 105° . Trouvez le moment d'inertie de la molécule par rapport à :

1. un axe orienté selon l'une des deux liaisons $H - O$;
2. un axe passant par l'atome d'oxygène et parallèle à la droite joignant les deux atomes d'hydrogène.

Syllabus d'exercices, Chapitre 9, Exercice 4